

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



1일차

01 교육 과정 소개

Telechips TOPST

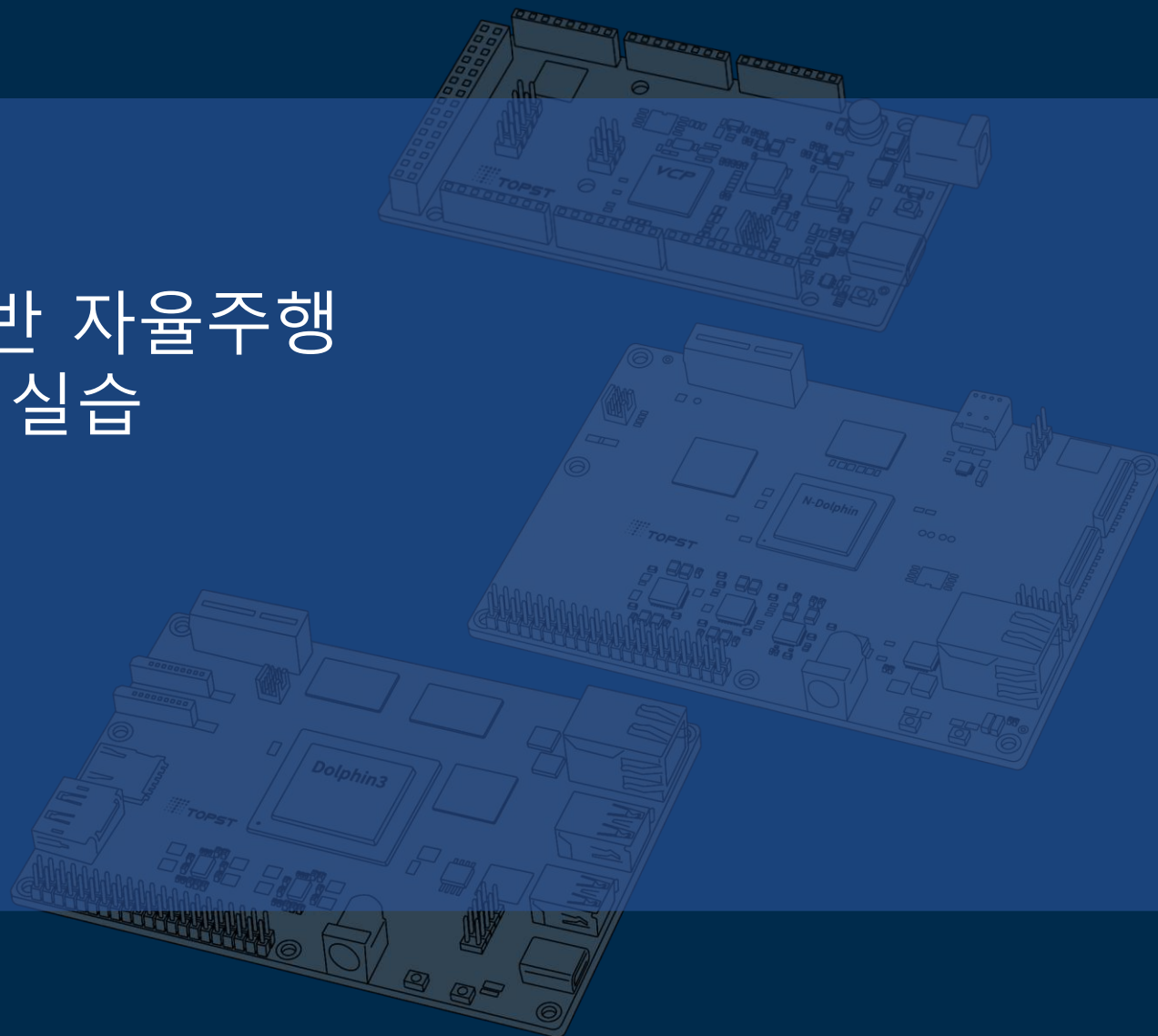
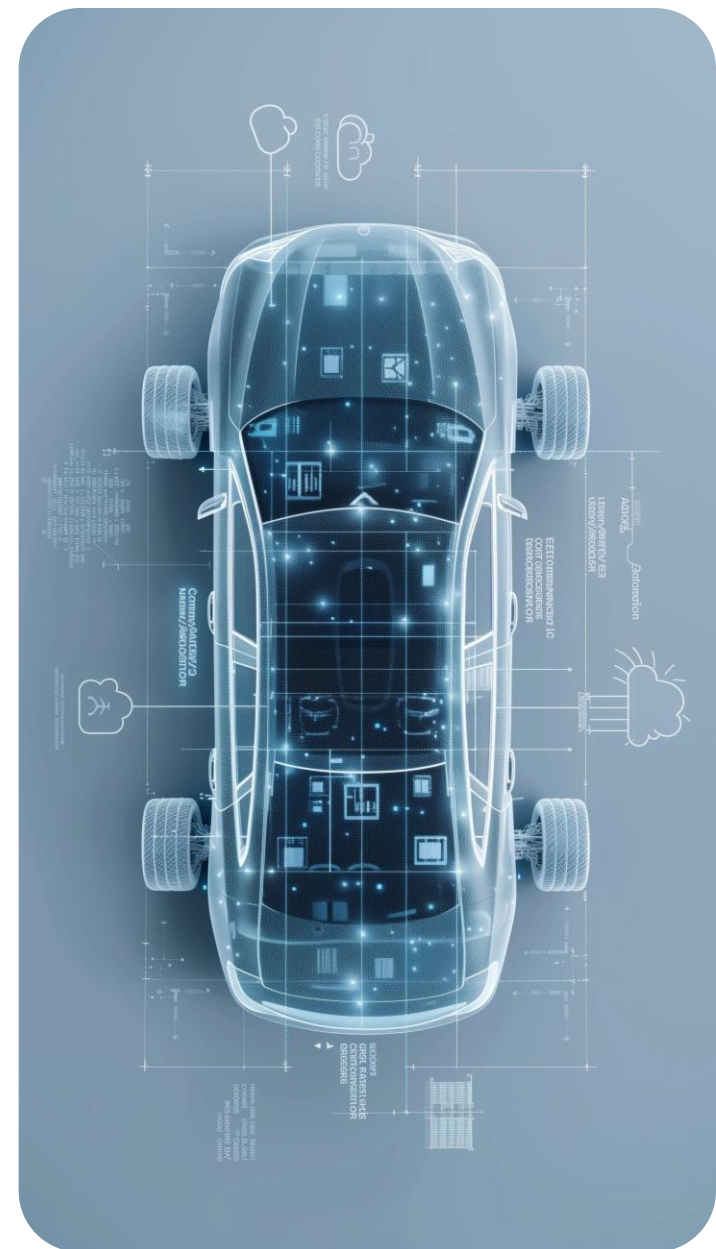


Table of Contents

장비 소개	01
Zonal Architecture	02





TOPST

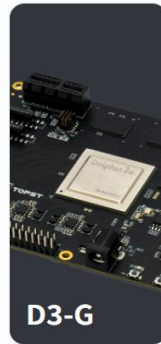
PRODUCT

TOPST offers full-featured Single Board Computers for development and production, alongside compact modules for embedded integration.

Development Boards

G Model

Powered by a field-proven SoC designed for mission-critical applications such as automotive, the G series ensures stable performance for diverse industrial, educational, and AI development needs.



D3-G



AI-G



VCP-G

Modular SoC Products

SoM Model

A compact, ready-to-integrate computing module that combines a processor, memory, and essential interfaces, designed to accelerate product development.

* SoM : (System on Module)



D5-CM

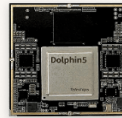
D5-CM is a compact System on Module integrating CPU, GPU, and 8TOPS-class NPU, ideal for rapid AI product development. Compatible with standard baseboards or custom carrier boards

Coming Soon ↗

SiP Model

A highly integrated chip package that combines key system components such as CPU, memory, and input/output interfaces in a compact form factor to deliver space-efficient performance. This product is intended for use in industrial solutions and will be available exclusively through professional and enterprise-level channels.

* SiP : (System in Package)



D5-SiP

AI-ready module with integrated CPU and 8TOPS NPU - optimized for edge AI and CPU processing.

Coming Soon ↗

<https://topst.ai>

<https://github.com/topst-development/Education>

Available Accessories

Industrial-Grade Accessories

This section includes both TOPST-developed accessories and verified third-party modules. All listed items are compatible with our hardware and tested for industrial and automotive use.



GSML-MIPI I/O Board

GSML-MIPI bidirectional sub-board with support for multiple virtual channels and Fakra connectors

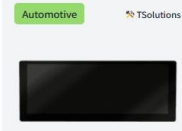
View Details



CAN Transceiver

Industrial-grade CAN interface board for real-time communication in embedded control systems

View Details



12.3" Display Board

Full-HD LVDS multi-touch panel with wide viewing angles, ideal for industrial and in-vehicle HMI

View Details



5MP MIPI CSI Camera

SMP image sensor with MIPI CSI output, suitable for AI vision tasks and camera integration on the TOPST boards.

View Details

Education Kits with Solution Partner

Academic Training Kit

While not developed by TOPST, these kits integrate our boards to provide practical, classroom-ready solutions for embedded and AI education.



D3-G EDU KIT

Learn core SoC architecture and high-performance processing using the D3-G board. This kit enables hands-on training in multicore computing, interface design, and automotive system control through realworldAI use cases like image processing and autonomous driving logic.

View Details



AI-G EDU KIT

Training kit built on the AI-G board, focusing on deep learning inference and parallel processing. Provides practical experience in vision AI and NPU-based decisionmaking, essential for autonomous driving applications.

View Details



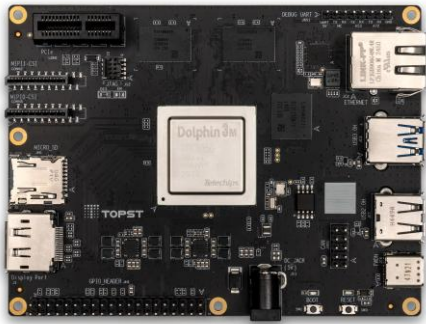
VCP-G EDU KIT

Hands-on kit for embedded system design using the VCP-G board. Covers FreeRTOS operations, realtime I/O control, and core vehicle ECU functions such as sensor integration and motor control in automotive electronics

View Details

TOPST D3-G

Description



다양한 개발을 지원하는 AP 기반 고성능 SBC

4K 디스플레이 3대를 지원하고, 여러 카메라 입력 및 실시간 2D/3D 그래픽 처리를 제공하여 산업 자동화, 스마트 키오스크, 스마트 홈 허브에 이상적인 제품입니다. 하드웨어 가상화를 통해 Hypervisor 없이도 두 개의 완벽히 분리시킨 상태에서 동시에 구동할 수 있어, 의료 기기, 보안 시스템, 고급 산업 제어 장치 등에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

Feature

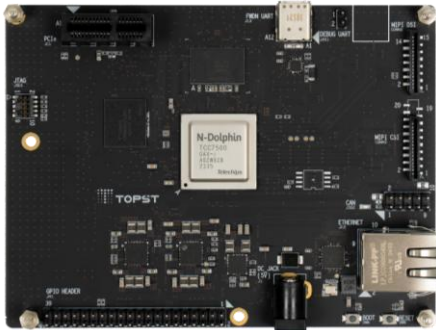
- **멀티 디스플레이 & 그래픽**
고화질 출력 및 2D/3D 프로세싱 지원
- **다채널 카메라 지원**
다중 카메라 입력 환경 지원을 위한 MIPI CSI 인터페이스
- **Hypervisor-less 솔루션**
가상화 장치 없이 다중 OS 지원
- **다양한 연결 지원**
USB 3.0, PCIe, Ethernet, 40 GPIO Pin, DP 지원
- **효율적인 프로세싱 구성**
멀티 태스킹을 위한 Cortex-A72 쿼드코어

Application

- **산업 자동화**
스마트 HMI, 로봇틱스, 다채널 카메라 분석환경
- **스마트 키오스크**
상호작용 키오스크, 디지털 메뉴 보드
- **물류**
AI 기반 디스플레이, 고객 행동분석 장비
- **보안**
감시카메라 허브, 안면인식 장비
- **스마트 홈**
멀티미디어 허브, 홈 보안 시스템

TOPST AI-G

Description



산업 전반에 걸쳐 사용 가능한 NPU 기반 엣지 비전 솔루션

첨단 비전 애플리케이션에 최적화된 고성능 NPU 기반 Edge AI 보드입니다.

ASIL-B 인증과 멀티채널 ISP 지원을 통해 뛰어난 이미지 품질과 견고한 엣지 처리 성능을 제공하며 산업 자동화, 스마트 감시 시스템, 헬스케어 분야에 적합합니다.

Feature

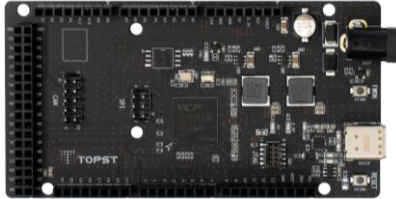
- **AI 프로세싱**
Edge 비전 응용을 위한 8 TOPS NPU
- **고속 카메라 입력**
다채널 이미지 캡처를 위한 MIPI CSI 2 인터페이스
- **고성능 출력**
MIPI DSI 및 내장 ISP 기반 FHD 디스플레이
- **퍼포먼스 효율**
실시간 처리를 위한 Cortex-A53 쿼드코어 (1.8GHz)
- **다양한 연결 지원**
PCIe, Ethernet, 40 GPIO Pin, DP 지원

Application

- **산업 자동화**
비전 기반 품질 검사, 로봇틱스
- **스마트 보안장비**
AI 기반 보안 카메라, 다채널 시스템
- **헬스케어**
이미지 분석, 환자 모니터링 시스템
- **리테일 및 물류**
자동 체크아웃 시스템, 패키지 검사 장비

TOPST VCP-G

Description



실시간 Core 기반 다양한 산업의 변화를 이끌 Cortex-R 기반 MCU

저전력, 안전 및 실시간 처리 환경에 최적화된 32비트 MCU입니다. 자동차 분야에서 시작해, 현재는 산업 자동화, 스마트 홈, 보안 시스템 등에서도 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 텔레매틱스, 클러스터 관리 기능을 갖추고 있으며, 저전력 28nm 설계, 강력한 보안(EVITA Full HSM), ASIL-B 인증을 통해 안정적인 운영을 보장합니다.

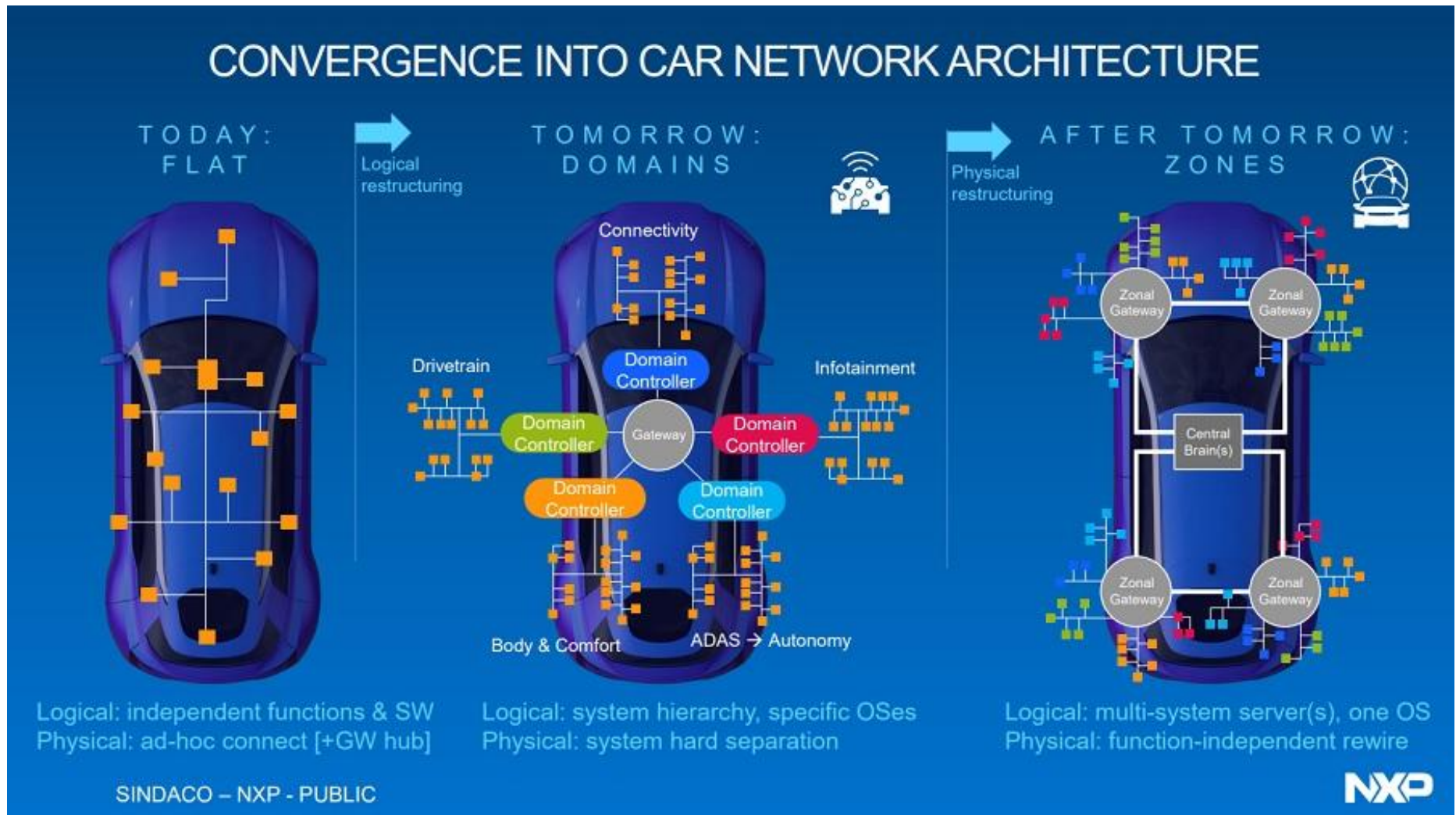
Feature

- **저전력 고성능 MCU**
Cortex-R5F 기반 32-bit MCU (4MB Flash and 512KB SRAM)
- **보안 기능**
데이터 프로세싱 보안을 위한 EVITA Full HSM
- **ASIL B 수준의 실시간 동작 성능**
텔레매틱스, 클러스터 매니지먼트
- **인터페이스 구성**
CAN, SPI, 12-bit ADC 지원

Application

- **산업 자동화**
실시간 모니터링, M2M 커뮤니케이션 보안
- **스마트 홈**
중앙 허브, 무선 충전 디바이스
- **보안 시스템**
접근 권한 관리, 보안카메라 허브
- **소비자 전자장치**
AI 기반 스마트 카메라 (제어)

Zonal Architecture

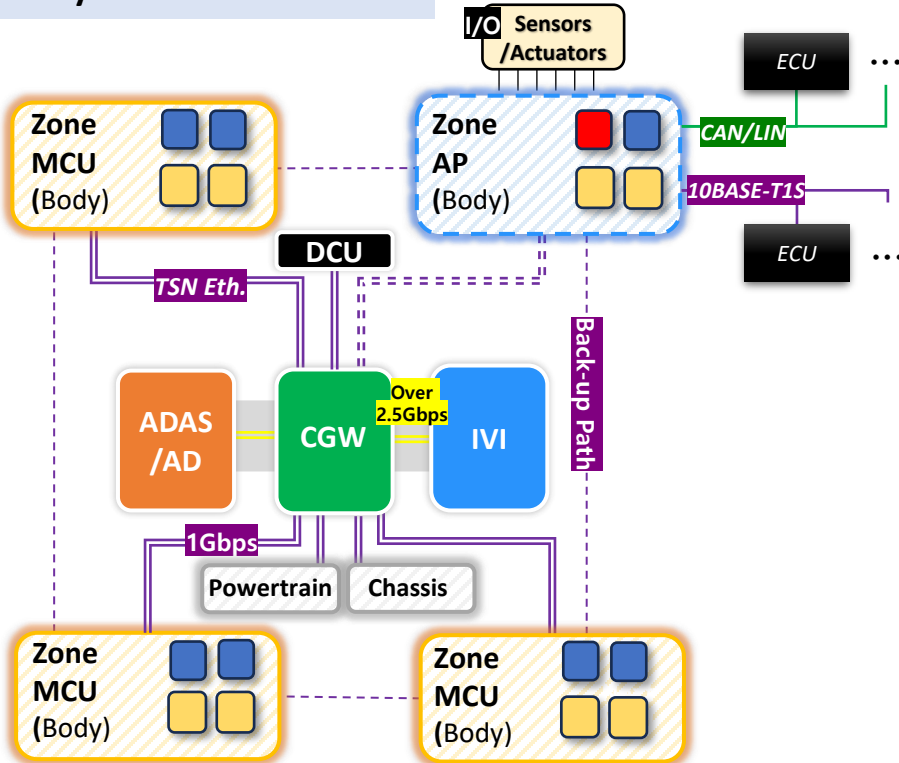


Zonal Architecture

E/E Architecture

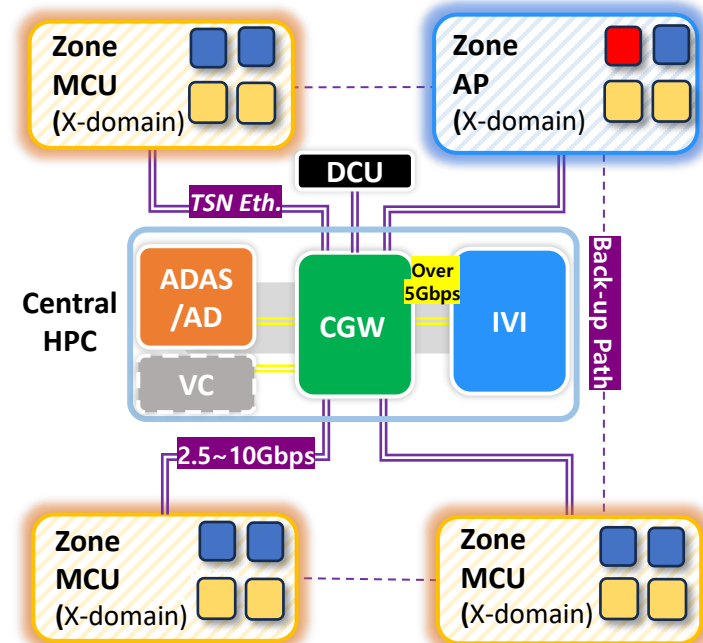
(Electrical/Electronic)

Body Zonal Architecture



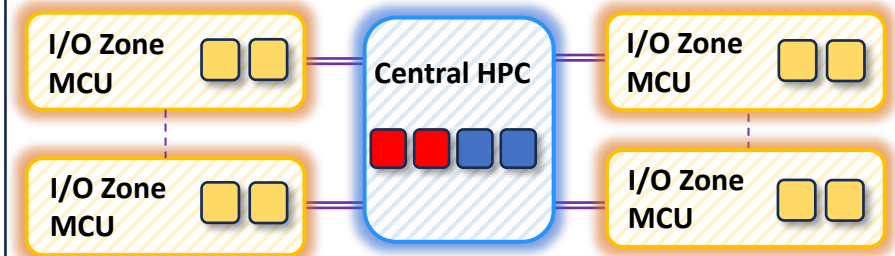
- : [MCU] Realtime Computation
- : [AP] Complex/High performance Computation
- : Aggregated I/O Control & G/W

Cross-Domain Zonal Architecture



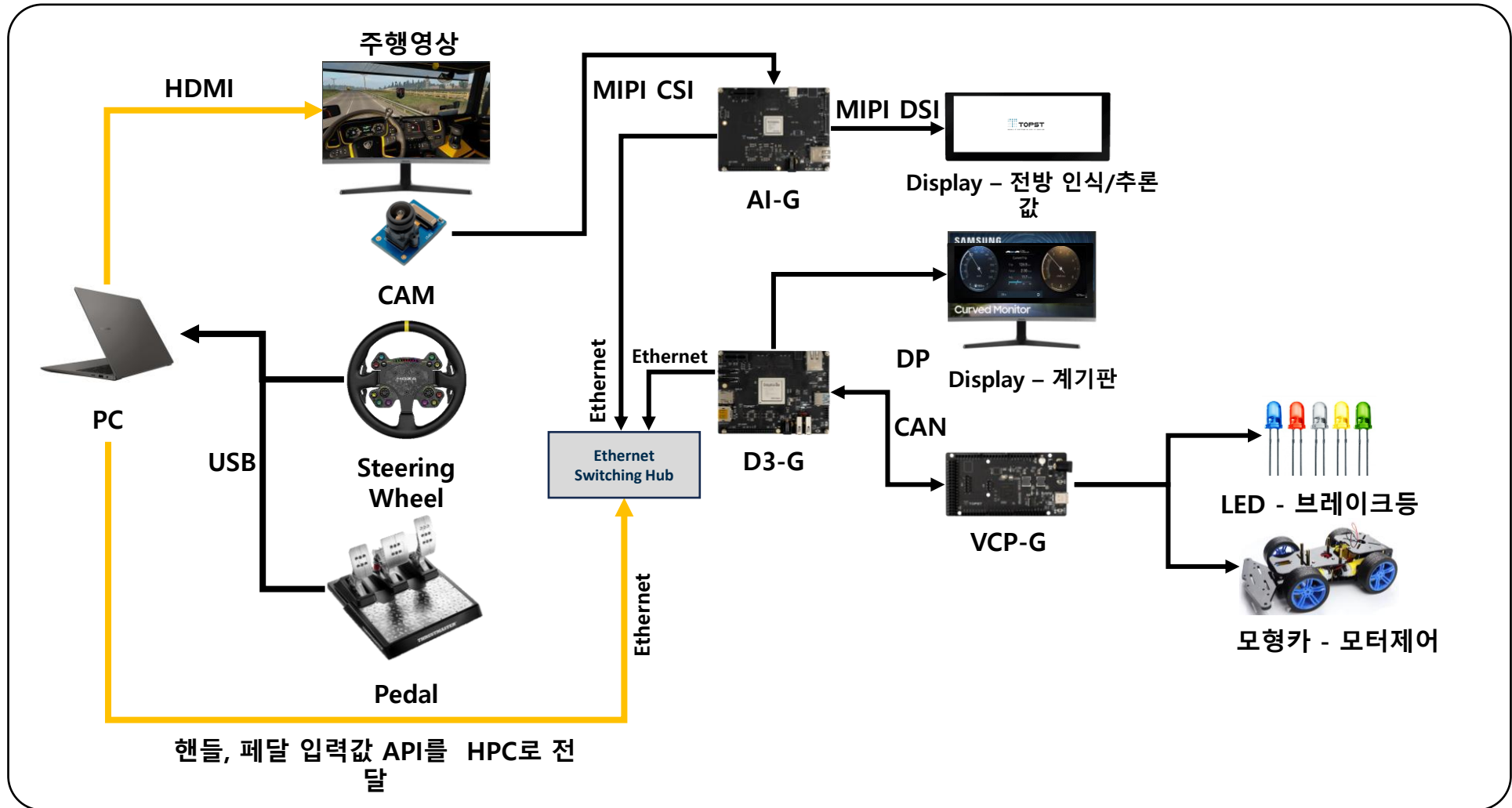
각 Zone controller가 body, chassis, power train 제어 기능을 통합

Central Computer - (I/O) Zonal Architecture

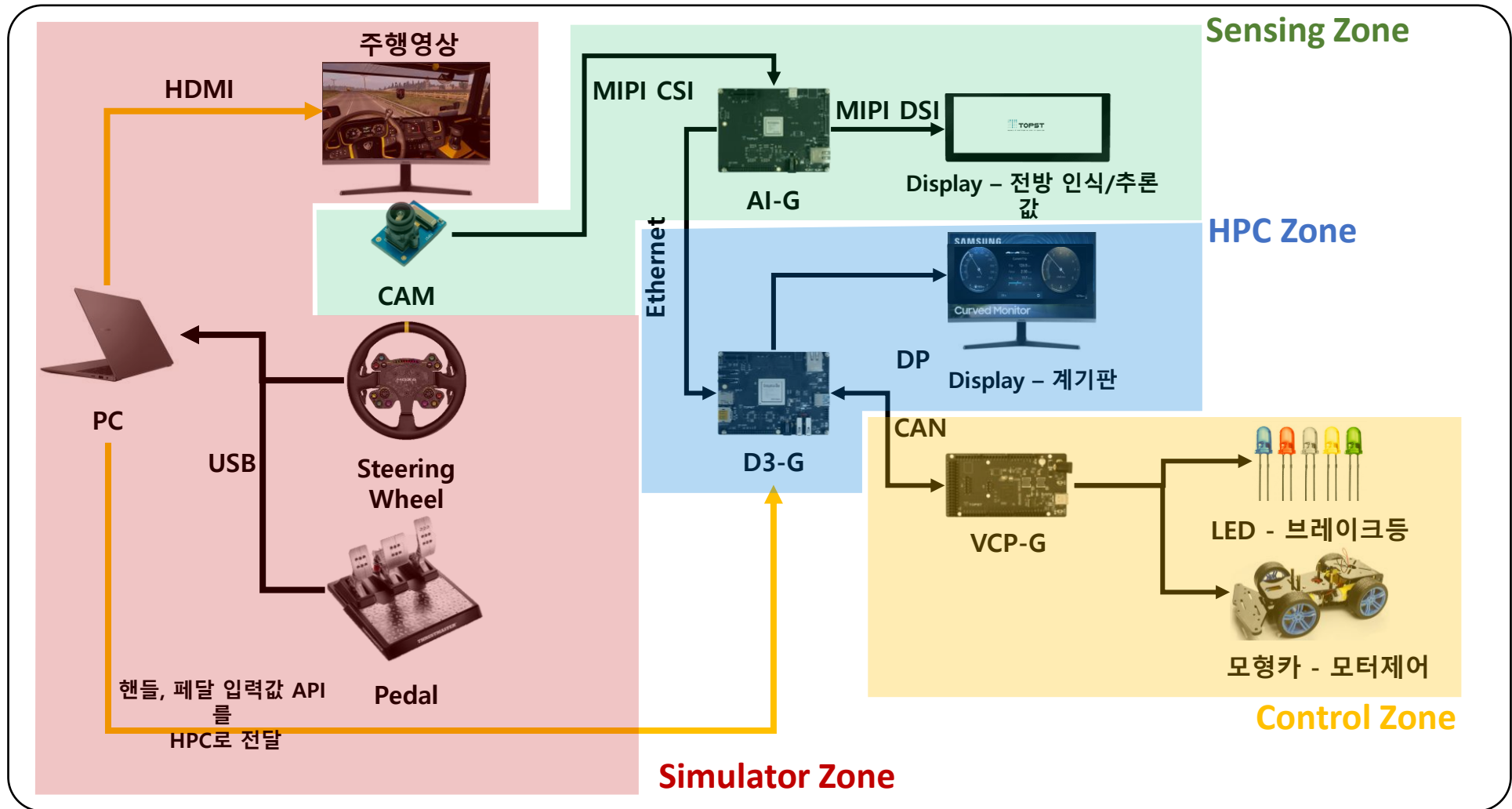


분산된 domain 제어 기능을 고성능 Central HPC로 통합,
zone controller는 I/O aggregation 기능

Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템 구현

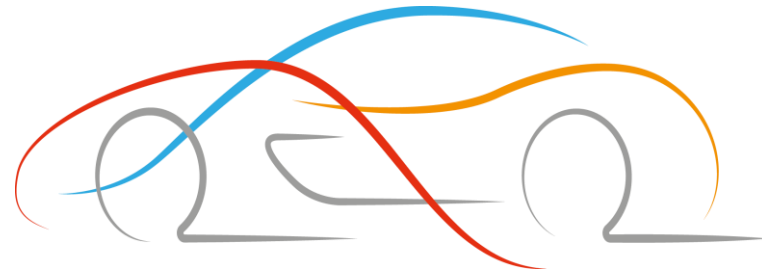


Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템 구현



수업 계획

일자	1교시	2교시	3교시	4교시	5교시	6교시
1일차	Introduction (모우진 TL)	WSL 구성 및 Ubuntu (박기용 M)	TOPST Yocto 빌드 학습 (박기용 M)		D3-G 환경 구성 (박기용 M)	D3-G 동작 학습 (박기용 M)
2일차	R5 학습 (박기용 M)		VCP-G 구성 (남성욱 M)	VCP-G – GPIO (남성욱 M)	VCP-G – ADC (남성욱 M)	VCP-G – PWM (남성욱 M)
3일차	VCP-G – SPI (남성욱 M)	VCP-G – I2C (남성욱 M)	CAN 이론 (박수용 M)	CAN Msg/App (박수용 M)	CAN Rx/Tx (박수용 M)	R5 IPC/Build (박수용 M)
4일차	A72+R5 IPC CAN (박수용 M)	VCP-G CAN Task (박수용 M)	CAN Output (박수용 M)	CAN Reception (박수용 M)		A72 Test App (박수용 M)
5일차	Control Zone 구성 (남성욱 M)			부분 통합 (HPC Zone + Simulator Zone + Control Zone) (남성욱 M)		
6일차	AI-G 구성 (김찬영 M)	AI-G 학습 (김찬영 M)			Sensing Zone 구성 (김찬영 M)	
7일차	Sensing Zone 구성 (김찬영 M)				Simulator Zone 구성 (박기용 M)	
8일차	Sumulator Zone 구성 (김찬영 M)			HPC Zone 구성 (김찬영 M)		
9일차	Sensing+HPC Zone (남성욱, 김찬영, 박수용 M)				전체 Zone 통합 (박기용 M)	
10일차	추가 기능 구현 (전체)			발표 및 평가 (전체)		



Thank You